大台架VCU功能需求分析

编制：　　井后华

校核：

日期：　　2026-04-20

目　录

1 文档说明 1

2 问题汇总 17

3 总体架构方案 1

3.1 核心功能 1

3.2 高压拓扑 2

3.3 低压拓扑 2

3.4 VCU 接口 2

3.5 总线拓扑 4

3.5.1 整车 CAN 4

3.5.2 动力 CAN 6

4 功能描述 11

4.1 低压管理 11

4.2 高压电管理 12

4.2.1 报文信息 12

4.2.2 上电流程 13

4.2.3 常规下电流程 13

4.2.4 异常下电 13

4.3 充电管理 13

4.3.1 报文信息 13

4.4 驱动控制 13

4.4.1 报文信息 14

4.5 制动控制 15

4.6 冷却控制 16

4.6.1 报文 16

4.7 附件控制 16

4.7.1 报文 17

1 文档说明

针对大台架 VCU 功能需求分析和说明文档。

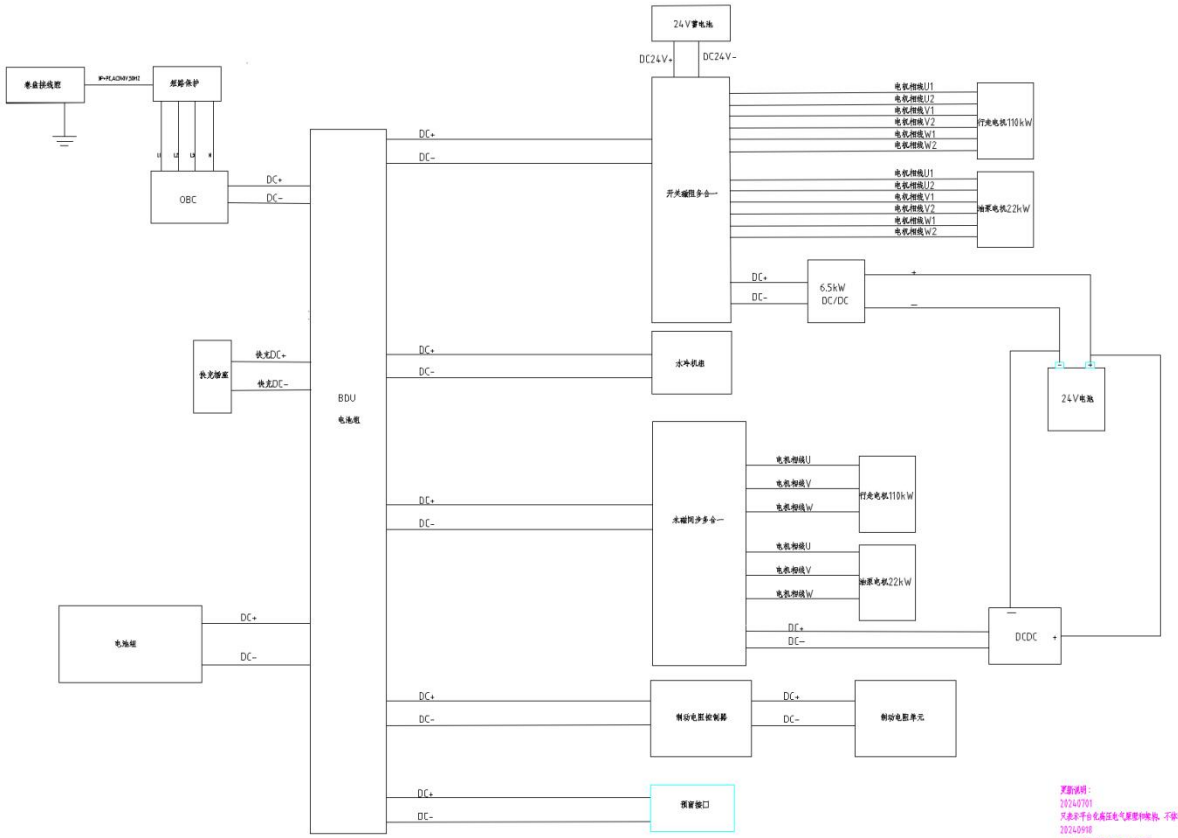
2 专业名词缩写

3 总体架构方案

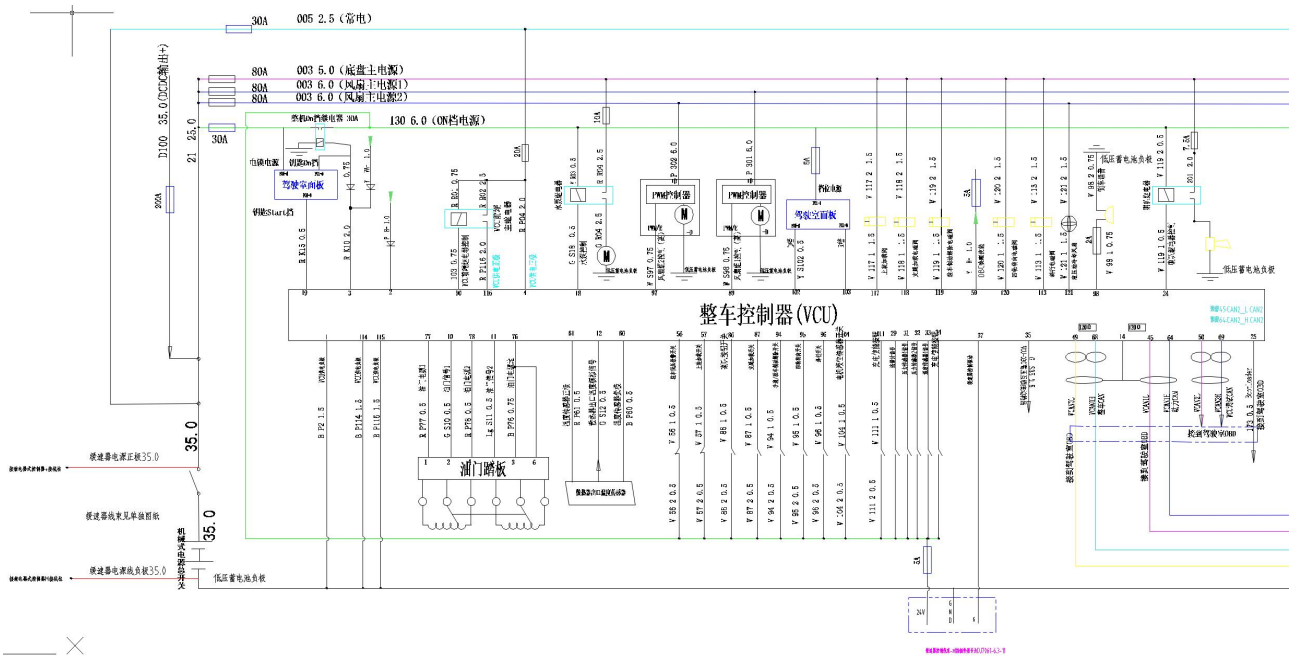
3.1 核心功能

1) 低压电管理：支持 KEY ON 和慢充唤醒，支持延迟断电。
2) 高压电管理：包括电池、驱动电机、液压泵站、DCDC、水冷机组、制动电阻；支持慢充和快充。
3) 驱动行驶：开关磁阻多合一和永磁同步多合一，分别用于前桥和后桥控制，分别包括行走电机、液压泵站（用于转向、制动、上装等）；转向和常规制动操作由其他部件实现，VCU 只负责提供液压泵站。
4) 制动功能：制动电阻为用于消耗再生制动能量，即电池无法回收的能量通过制动电阻消耗掉；常规制动操作由其他部件实现；VCU 可以低压控制缓速器。
5) 冷却控制：根据电机、冷却液温度控制风扇和水泵。
6) 附件控制：根据按钮操作实现相关继电器控制。

3.2 高压拓扑



3.3 低压拓扑



3.4 VCU 接口

原 VCU 管脚	新 VCU 管脚	含义	信号类型

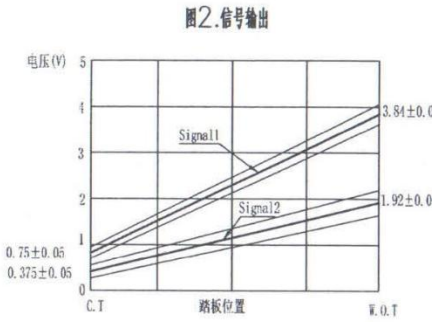
4		供电正极	
116		供电正极	
1		供电 GND	
114		供电 GND	
115		供电 GND	
19		KEY START	
3		KEY ON 或充电继电器连接	
77		油门电源 1	
10		油门信号 1	AD
78		油门电源 2	
11		油门信号 2	AD
76		油门电源地	
61		传感器正	
12		传感器模拟信号	AD
60		传感器负	
102		D 档	GPI
103		R 档	GPI
56		驻车低压报警	GPI
57		上装加载开关	GPI
86		喇叭开关	GPI
87		支腿加载开关	GPI
94		驻车解除开关	GPI
95		四轮转向开关	GPI
96		斜行开关	GPI
104		电机液位传感器开关	GPI
111		充电使能开关	GPI
29		流量计信号（预留）	GPI
31		压力传感器 1（预留）	GPI
32		压力传感器 2（预留）	GPI
33		温度传感器 1（预留）	GPI
34		充电使能开关（重复了）	GPI
68		CAN0H，配 120Ω	整车 CAN
49		CAN0L	
64		CAN1H，配 120Ω	动力 CAN
45		CAN1L	
69		CAN2H	调试 CAN
50		CAN2L	
89		风扇 1，高端	PWM OUT
97		风扇 2，高端	PWM OUT
90		VCU 主继电器，低端	GPO
18		**水泵控制，低端**	GPO
117		上装加载阀，低端	GPO
118		支腿加载阀，低端	GPO
119		驻车解除阀，低端	GPO
120		四轮转向阀，低端	GPO
113		斜行电磁阀，低端	GPO

121		**液压油冷却风扇，低端（预留）**	GPO
24		喇叭继电器，低端	GPO
98		倒车语音，高端	GPO
59		OBC 唤醒使能，高端	GPO
37		缓速器控制驱动，高端（2A）	GPO
35		高压互锁低边输出	
25		Bootloader	

新 VCU 管脚待分配确认。

3.5 电气信号解析

3.5.1 油门踏板



3.5.2 温度传感器

OKT7 温度变送器，将指定温度范围（如 0-100℃）线性转化为电流（如 4...20mA）或电压输出（如 0...10V），具体参见型号确定。

O K T7	-	0-100	G 14	A	6	25	详述
OKT7							一体式温度变送器
		0...100					温度范围：0...100° C 其他量程可定制
			G14				安装螺纹：G1/4
			G12				安装螺纹：G1/2
				A			模拟量输出：4...20mA
				V5			模拟量输出：0...5V
				V10			模拟量输出：0...10V

3.6 总线拓扑

3.6.1 整车 CAN

- BMS（与 VCU 交互上下请求，与 OBC 交互充电流程与 TMS 交互冷却控制）
- OBC（与 BMS 交互充电流程）

- TMS（与 BMS 交互温度请求和压缩机控制，与 VCU 交互风扇控制）
- ICU（接收 VCU 转发信息）
- 制动电阻：采用 Intel 编码格式，低字节在前，高字节在后。
- 永磁同步 E3/E4（未用）
- 开关磁阻 18/19（未用）

——ZT_SPV_CAN 通讯协议_V1.1 中的整车 CAN 矩阵

3.6.1.1 BMS

3.6.1.2 制动电阻

节点关系	信号名称	信号描述	信号值描述
VCU_BRS 0x0CF109A7		请求制动电阻器消耗的功率	分辨率 1Kw/bit；偏移 0；有效范围 0-500
		制动电阻器上下电指令	BIT_6 0 = 请求下高压 1 =请求上高压
BRS_VCU 0x18FE25E4		工作模式	0x1：工作 0x2：全直通工作 0x3：待机(制动电阻控制器接触器吸合） 0x6：停机(制动电阻控制器接触器断开） 初始值：0x0
		故障等级	0x0：无故障 0x1：一级故障 0x2：二级故障 0x3：无效
		实际功率（当前工作实时实际功率）	分辨率 1Kw/bit；偏移 0；有效范围 0-500
		制动电阻温度	分辨率 1℃/bit;偏移-40;有效范围-40～470
0x18FE26E4		当前可执行最大功率	分辨率 1Kw/bit；偏移 0； 故障值：0x0（出现故障时发 0）
18FE27E4		工作占空比	分辨率 1；偏移 0；有效范围 0～100；

		环境温度	分辨率 1；偏移-40；
		风扇端温度值	分辨率 1；偏移-40；

1）当车辆高压配电柜的制动电阻接触器闭合后，才可以发指令请求制动电阻器上高压；上电期间及上电后，要求持续发 1.

2）下高压时，需先发请求下高压指令，然后再断开车辆高压配电柜中制动电阻器接触器，退电期间及退电后要求持续发 0。

3.6.2 动力 CAN

- 永磁同步 D3/D4；——250Kbps、INTEL 格式
- 开关磁阻 20/21；
- 三通阀；

3.6.2.1 永磁同步多合一

3.6.2.1.1.1 PDU 电机控制器扩展帧 CAN 通讯协议 V1.0（PDU）——高压电管理

节点关系	信号名称	信号描述	信号值描述
VCU_PDU 0x0CF2503B	VCU_ShrRlyCtl	DCDC， DCAC(油泵)， DCAC(气泵) 共用继电器控制指令	0=断开 1=接通 2=异常 3=无效
	VCU_HVACRlyCtl	HVAC(空调)继电器控制指令 (空调预充，空调接触器)	0=断开 1=接通 2=异常 3=无效
	VCU_PTCRlyCtl	PTC 继电器控制指令	0=断开 1=接通 2=异常 3=无效
	VCU_HghVtgCnt	高压上下电指令 (总正，预充接触器上电)	0=下电指令 1=上电指令 2=异常 3=无效

VCU 向 PDU 发送继电器控制请求，由 PDU 执行；

3.6.2.1.1.2 电机控制器扩展帧 CAN 通讯协议 V1.0（辅驱三合一）——使能

节点关系	信号名称	信号描述	信号值描述
VCU3 0x0C079AA7		DC/DC 启动指令	0x55：启动，0xAA：关闭
		DC/AC（助力转向）启动指令	0x55：启动，0xAA：关闭
		DC/AC（助力转向）工作模拟式	0x55：正常运行，0xAA：待机
		DC/AC（空压机）启动指令	0x55：启动，0xAA：关闭
ACU1 0x0C08A79A		DCDC 散热器温度	1℃/bit，-40
ACU2 0x0C09A79B		油泵 DCAC 散热温度	1℃/bit，-40
ACU3 0x0C09A79C		气泵 DC/AC 散热温度	1℃/bit，-40

VCU 发送 DCDC 等使能请求；附件返回温度；

3.6.2.1.1.3 扩展帧通讯协议 V1.0（主驱）——电机控制

节点关系	信号名称	信号描述	信号值描述
VCU_MCU 0xCFF05EF	MCU_Enable		0 = disable 1 = enable
	Fault Reset		0 = disable 1 = enable
	Control_Mode		0 = Reserved 1 = Speed Control 2 = Torque Control 3 = Active Discharge
	Gear		0=Neutral 1=Drive 2=Reverse
	Demand_Limit High Positive Value（正值）		转速：0~16384
	Demand_Limit Low Negative Value（负值）		转速：0~16384
	Demand_Torque		-5000~5000
	Demand_Speed		-15000~15000

MCU1 0xCFF0005	Motor Speed		-15000～15000
	Motor Torque		-5000～5000
	Active_Discharge_Enable_Feedback		0 = disable 1 = enable
	IGBT_Enable_Feedback		0 = disable 1 = enable
MCU2 0xCFF0105	Motor Temperature		-40～215
	MCU temperature		-40～215
	Torque Limit(High)		0～5000
	Torque Limit(Low)		-5000～0
	Fail Grade		0 = No Fault 1 = Warning (degraded) 2 = Fault (zero torque output) 3 = Fault (shut down MCU)

3.6.2.2 开关磁阻多合一 HVC

节点关系	信号名称	信号描述	信号值描述
VCU_DCDC1 0X18008FD0	VCU_DCDC1_En	DCDC 工作使能命令	0x3: 预留 0x2: 停止 0x1: 启动 0x0: 预留
DCDC1_1 0X1800D08F	DCDC1_OutVolt	DCDC 输出电压	
	DCDC1_OutCurr	DCDC 输出电流	
	DCDC1_InputVolt	DCDC 输入电压	
	DCDC1_ModuleTemp	DCDC 模块温度	
DCDC1_2 0X1801D08F	DCDC1_FaultLevel	DCDC 故障等级	0x3: 3 级故障（告警） 0x2: 2 级故障（降额运行） 0x1: 1 级故障（关机保护） 0x0: 无故障
	DCDC1_WorkSt	DCDC 工作状态	0x6: 保护关机 0x5: 正常关机 0x4: 运行 0x3: 启动

			0x2: 待机 0x1: 自检 0x0: 预留
	DCDC1_FaultSt	DCDC 故障状态	0x400: 母线故障 0x200: 通信故障 0x100: 硬件故障 0x80: 内部通信故障 0x40: 输出过流 0x20: 过温 0x10: 输出欠压 0x8: 输出短路 0x4: 输出过压 0x2: 输入欠压 0x1: 输入过压 0x0: 无故障
Ctrl_HVC 0X1800A105	EDrv1_PowOnCmd	电驱 1 上电指令	0x1: 闭合 0x0: 断开
	EDrv2_PowOnCmd	电驱 2 上电指令	0x1: 闭合 0x0: 断开
	PaxAC_PowOnCmd	空调上电指令	0x1: 闭合 0x0: 断开
	PTC_PowOnCmd	PTC 上电指令	0x1: 闭合 0x0: 断开
HVC1_LV 0X180105A1	Batt_Vol	低压输入电压	
	DCDC_OutVol	DCDC 输出电压	
	HVC_KL15Vol	高压控制板 KL15 电压	
	HVC_ChgWakeUpVol	充电唤醒电压	
HVC3_Temp 0X180305A1	PDU_Temp	PDU 控制器温度	
	Out_Temp	出水口温度	
	In_Temp	进水口温度	
HVC4_RlySt 0X180405A1	KM01_MotDrv1MainSt	KM01:电驱 1 主接接触器状态	
	KM04_MotDrv1PreSt	KM04:电驱 1 预充接触器状态	
	KM02_MotDrv2MainSt	KM02:电驱 2 主接接触	

		器状态	
	KM05_MotDrv2PreSt	KM05:电驱 2 预充接触器状态	
	KM03_PaxACSt	KM03:空调接触器状态	
	KM06_PTCSt	KM06:PTC 接触器状态	
	MotDrv1_PowOnSt	电驱 1 上电状态	
	MotDrv2_PowOnSt	电驱 2 上电状态	
	PaxAC_PowOnSt	空调上电状态	
	PTC_PowOnSt	PTC 上电状态	
HVC7_HV1 0X180705A1	PwrPos_Vol	多合一输入电压	
	PTC_Vol	电除霜电压	
	MotDrv1_Vol	电驱 1 电压	
	MotDrv2_Vol	电驱 2 电压	
	PaxAC_Vol	乘客空调电压	
VCU2MCU1 0X0C31EFD0	VCU2OilMotor_En	油泵电机使能	
	VCU2OilMotor_WorkMode	油泵电机工作模式	
	VCU2OilMotor_CtrlMode	油泵电机控制模式	
	VCU2OilMotor_AntiSlipEn	防溜坡使能	
	VCU2OilMotor_ActiveDisCharge	油泵电机主动放电功能	
	VCU2OilMotor_BusCurLimit	油泵电机母线电流限制	
	VCU2OilMotor_TarSpd	油泵电机目标转速	
	VCU2OilMotor_TarTrq	油泵电机目标转矩	
VCU2MCU2 0X0C31F1D0	VCU2DrvMotor_En	驱动电机使能	
	VCU2DrvMotor_WorkMode	驱动电机工作模式	
	VCU2DrvMotor_CtrlMode	驱动电机控制模式	
	VCU2DrvMotor_AntiSlipEn	防溜坡使能	
	VCU2DrvMotor_ActiveDisCharge	驱动电机主动放电功能	
	VCU2DrvMotor_BusCurLimit	驱动电机母线电流限制	
	VCU2DrvMotor_TarSpd	驱动电机目标转速	
	VCU2DrvMotor_TarTrq	驱动电机目标转矩	
MCU1Msg1 0X1836D0EF	OilMotorBusVolt	油泵电机母线电压	
	OilMotorSpd	油泵电机当前转速	
MCU1Msg2	OilMotorSt	油泵电机状态	

0X1837D0EF	OilMotorWorkModeSt	油泵电机工作模式反馈	
	OilMotorAntiSlipSt	油泵电机防溜坡状态反馈	
	OilMotorFaultLevel	油泵电机故障状态	
	OilMotorPwrLimitpct	油泵电机限功率百分比	
MCU2Msg1 0X1836D0F1	DrvMotorBusVolt	驱动电机母线电压	
	DrvMotorSpd	驱动电机当前转速	
	DrvMotorTrq	驱动电机当前转矩	
MCU2Msg2 0X1837D0F1	DrvMotorSt	驱动电机状态	
	DrvMotorWorkModeSt	驱动电机工作模式反馈	
	DrvMotorAntiSlipSt	驱动电机防溜坡状态反馈	
	DrvMotorFaultLevel	驱动电机故障状态	
	DrvMotorPwrLimitpct	驱动电机限功率百分比	

3.6.2.3 三通阀 TWV

节点关系	信号名称	信号描述	信号值描述
0x0cfd6720	TWV_ON_Ctr	阀口连通开度，%	开度控制的是 B 口开度， C 口开度=100%-B 口开度
0x18FD20B0	Err_Code_Feedback	水阀实时状态信息	0x0 水阀待机中 0x1 水阀运动中 0x2 水阀处于初始化中 0x3 水阀错误
	Opening_Feedback	水阀开度信息反馈	开度控制的是 B 口开度， C 口开度=100%-B 口开度

4 功能描述

4.1 低压管理

输入	输出
Key On 慢充唤醒	主继电器控制
慢充唤醒	
Key Start	

4.2 高压电管理

输入	输出
BMS（Key On/快充/慢充唤醒）	BMS 主负继电器
	电机主正继电器
	开关磁阻控制器（慢充唤醒、DCDC 暂不控）
	永磁同步控制器（慢充唤醒）

4.2.1 报文信息

节点关系	信号名称	信号描述	信号值描述
VCU_BMS	VCU_PowerOnReq	VCU 高压上电命令	0：请求下高压； 1：请求上高压；
	VCU_UrgencyCutOffPowerReq	VCU 紧急下电命令	0：未请求； 1：请求下高压；
BMS_VCU	BMS_ReadySt	BMS 上电 Ready 信号	0：Not Ready 1：Ready 2：Error
	BMS_AlarmLevel	BMS 最高报警等级	0x00:无故障 0x01:1 级故障，不影响车辆正常行驶 0x02:2 级故障，影像车辆性能，需要驾驶员限制行驶 0x03:3 级故障，应立即停车处理或请求救援 0x04:4 级故障，最高级别，应立即停车处理或请求救援
	BMS_SelfCheckStatus	BMS 自检状态	0：自检中 1：自检完成 2：自检失败 3：保留
	BMS_PrechargeStatus	BMS 预充状态	0：未预充 1：预充中

			2：预充完成 3：预充失败
	Vol_Bat	电池组总电压	

4.2.2 上电流程

4.2.3 常规下电流程

4.2.4 异常下电

4.3 充电管理

输入	输出	基本逻辑
	OBC 唤醒使能（至 OBC）	VCU 确认慢充操作，唤醒 OBC，而后 OBC 和 BMS 交互确认并执行流程。
	充电使能	
高压互锁		

快充功能无需 VCU 协调处理。

4.3.1 报文信息

节点关系	信号名称	信号描述	信号值描述
OBC	OBC_Voltage	当前充电电压	
	OBC_Current	当前充电电流	
	HardWare_Fault	硬件故障	

车辆状态信息待补充。

4.4 驱动控制

输入	输出

油门	
D 档	
R 档	

电机等信息待补充。

4.4.1 报文信息

节点关系	信号名称	信号描述	信号值描述
BMS_VCU	BMS_ReadySt	BMS 上电 Ready 信号	0：Not Ready 1：Ready 2：Error
	BMS_AlarmLevel	BMS 最高报警等级	0x00:无故障 0x01:1 级故障，不影响车辆正常行驶 0x02:2 级故障，影像车辆性能，需要驾驶员限制行驶 0x03:3 级故障，应立即停车处理或请求救援 0x04:4 级故障，最高级别，应立即停车处理或请求救援
	Power_DischargePeak	峰值放电电流	用于计算允许功率？
	Power_DischargeContinue	持续放电电流	
	Power_ChargePeak	峰值充电电流	
	Power_ChargeContinue	持续充电电流	
VCU_OilMCU	VCU_OilMotorEn_b	油泵电机使能	0x00：自由 0x01：使能
	VCU_OilMotorWorkMode_enum	油泵电机工作模式	0x00：正转电动 0x01：正转发电 0x02：反转电动 0x03：反转发电
	VCU_OilMotorCtrlMode_enum	油泵电机控制模式	0x00：转速控制 0x01：转矩控制

	VCU_OilMotorTarSpd_rpm	油泵电机目标转速	
VCU_DrvMCU	VCU_DrvMotorEn_b	驱动电机使能	0x00：自由 0x01：使能
	VCU_DrvMotorWorkMode_enum	驱动电机工作模式	0x00：正转电动 0x01：正转发电 0x02：反转电动 0x03：反转发电
	VCU_DrvMotorCtrlMode_enum	驱动电机控制模式	0x00：转速控制 0x01：转矩控制
	VCU_DrvMotorTarTrq_Nm	驱动电机目标扭矩	
OilMCU	OilMotorSpd	油泵电机当前转速	
	OilMotorSt	油泵电机状态	
	OilMotorWorkModeSt	油泵电机工作模式反馈	
	OilMotorFaultLevel	油泵电机故障状态	
	OilMotorPwrLimitpct	油泵电机限功率百分比	
DrvMCU	DrvMotorSpd	驱动电机当前转速	
	DrvMotorTrq	驱动电机当前转矩	
	DrvMotorSt	驱动电机状态	
	DrvMotorWorkModeSt	驱动电机工作模式反馈	
	DrvMotorFaultLevel	驱动电机故障状态	
	DrvMotorPwrLimitpct	驱动电机限功率百分比	

电机相关信息待更新。

4.5 制动控制

输入	输出	基本逻辑
电池允许充电功率	再生制动力矩	再生制动总功率 P1=电池最低充电功率 P3+电阻最大泄放功率 P2
制动电阻允许功率	缓速器驱动	

如何协调与常规制动关系？

缓速器如何使用？

4.6 冷却控制

输入	输出
散热器出口温度	水泵继电器
电池组温度	风扇组 1PWM（电机冷却）
电机和驱动器温度	风扇组 2PWM（电池冷却）
	液压油冷却风扇
	电磁三通阀（两路冷却液分配比例）
	水冷机组（BMS 唤醒）

4.6.1 报文

节点关系	信号名称	信号描述	信号值描述
TMS_VCU	TMS_FanSpeedLvl_num	风机档位	
VCU_TMS	VCU_FanSpeedLvl_num	风机档位	
开关磁阻	PDU_Temp	PDU 控制器温度	
	Out_Temp	出水口温度	
	In_Temp	进水口温度	
永磁同步			

4.7 附件控制

输入	输出	基本逻辑
上装加载开关	上装加载阀	只检查开关，操作员确认前提条件
支架加载开关	支架加载阀	
驻车制动释放开关	驻车制动释放阀	
四轮转向开关	四轮转向电磁阀	
斜行开关	斜行电磁阀	
喇叭按钮开关	喇叭继电器	
	倒车语音	R 档有效
驻车低压报警开关		上报仪表
电机液位传感器		上报仪表

4.7.1 报文

节点关系	信号名称	信号描述	信号值描述
VCU_ICU			

5 问题答复记录

5.1 0421

1) 缺少制动电阻和三通阀的 CAN 协议，需要自己制作 DBC 文件。

4 月 21 日：已提供。

2) 低压电路图中永磁同步和开关磁阻两组电机均同时连接整车 CAN 和动力 CAN，但实际使用的是动力 CAN，需确认。

4 月 21 日：预充和主正继电器通过整车 CAN 控制。

3) 永磁同步协议中，高压上电有好多量（ShrRlyCtl、HVACRlyCtl、PTCRlyCtl、HghVtgCnt），使用哪个？

4 月 21 日：理论上都用，同信号代表不同支路（DCDC 支路 DCAC 支路或空调支路等）的上下电。

4) ZT_SPV_CAN 通讯协议中也包含开关磁阻电机内容，但是部分报文与《开关磁阻电机 MP2505_深蓝动力矿卡四合一通讯协议》不一致，PDU 相关也不一致，以哪个为准？

4 月 21 日：以《开关磁阻电机 MP2505_深蓝动力矿卡四合一通讯协议》为准。ZT_SPV_CAN 只是参考，该协议中电机控制器未用到本项目，最终通讯协议需重新整理。

5) ICU 接收部分信息缺失，会根据实际情况取舍。

4 月 21 日：ICU 接收部分具体是指。

6) 开关磁阻和永磁同步两套动力系统中都包含 DCDC，二者功能逻辑？

4 月 21 日：行驶状态、快充和慢充状态都要启动 DCDC，只要多合一控制器主正上高压启动 DCDC 即可。

7) D 档和 R 档是两个不同的开关，是否会同时有效？若同时有效做 N 档处理？

4 月 21 日：理论上物理层面不会同时有效，若同时有效可按 N 档处理，报档位状态故障。

8) 常规制动由驾驶员直接操作，再生制动由 VCU 控制，二者如何协同？缓速器控制逻辑？

4 月 21 日：检测到油门踏板无使能，车速或电机转速大于 TBD 值即可再生制动。与缓速器的协同逻辑后续综合商定。

9) 油门、温度传感器的电气特性？

4 月 21 日：已提供。

10) 目前有慢充唤醒，但是如何检测慢充连接信号？

4 月 21 日：慢充连接是机械上硬连接，无乘用车慢充功能的插枪和把枪状态。

11) VCU 要想执行 TMS 风机档位请求，该档位与风扇 PWM 的关系？

4 月 21 日：根据 TMS 档位请求的档位（10%-100%），结合电机控制器和电机等冷却回路部件温度情况，进行相应。具体标定辆后续可根据实际情况确定。

5.2 0423

高压逻辑图